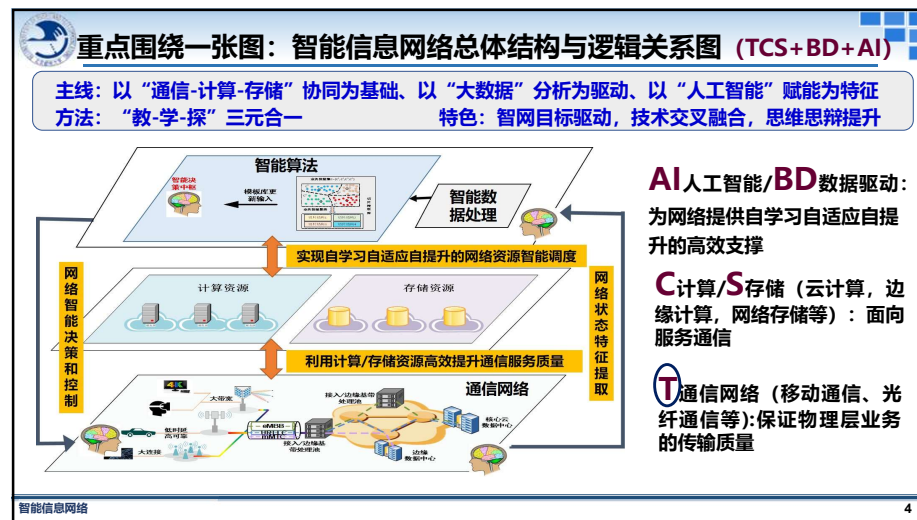




教学内容

智能信息网络	1	智能信息网络概述	
	2	高速宽带信息网络技术	(基础篇)
	3	网络数据的智能处理技术	(基础篇)
	4	网络中常用的智能算法	(基础篇)
	5	网络智能规划	(应用篇)
	6	网络智能部署	(应用篇)
	7	网络智能运维	(应用篇)
	8	网络智能优化	(应用篇)
	9	智能信息网络发展前景	

智能信息网络 2



2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

问题驱动

案例教学

光纤通信网络：三类问题，三大技术

问题1

- 传输距离?
- 影响因素?
- 性能指标?
- 如何评价?

高速传输技术

问题2

- 光接入网?
- 光传送网?
- 路由选择?
- 波长控制?

灵活组网技术

问题3

- 灵活弹性?
- 动态组织?
- 流量疏导?
- 保护恢复?

智能控管技术

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—基础

水平观点的网络分割

CPN: 用户驻地网 UNI: 用户网络接口 SNI: 业务节点接口

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—基础

宽带接入方式

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—基础

按照ONU的位置不同：光纤到路边FTTC、光纤到大楼FTTB、光纤到小区FTTZ、光纤到户FTTH、光纤到办公室FTTO

光纤接入网的分类

无源光网络 (PON)

--ONU--

--ODN--

--OLT--

功能

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—基础

光纤接入网的分类

- FTTC: 光纤到小区, 通过 ADSL/VDSL (在盲质双绞线上) 或 LAN 技术把业务开通到居民用户
- ONU 需要公共机房和供电、电池
- 每用户成本低

智能信息网络 9

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—基础

光纤接入网的分类

- FTTB: 光纤到大楼, 通过五类线到再到用户
- ONU 需要公共机房和供电、电池
- 每用户成本低

智能信息网络 10

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—基础

光纤接入网的分类

- FTTH: ONU 直接到用户 (对于商业大楼内的用户即为 FTTD), 一根光纤入楼后, 通过无源分支器接入用户。
- 无需机房和供电, 维护成本低。

智能信息网络 11

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—EPON

EPON: 以太无源光网络, 采用点到多点的网络拓扑结构, 主要由 OLT、ODN、ONU 组成。在 PON 上传送以太网帧, 实现语音、数据和视频等多媒体全业务的接入, 传输距离可达 20km。

下行广播发送: 以时分复用的方式携带多个数据帧组成的下行信息流 (Gbit/s 和 10Gbit/s)

上行时分多址接入: 以时分隙的方式给不同 ONU 分配上行带宽 (Gbit/s 和 10Gbit/s)

智能信息网络 12

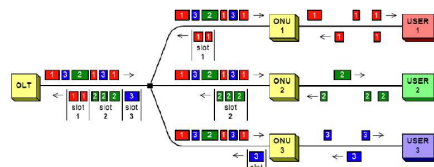


2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(1) 光纤接入网—EPON

- ◆时分多址接入技术（测距、快速同步、幅度判决、突发接收等）
- ◆上行带宽分配技术（静态带宽分配，动态带宽分配等）
- ◆实时业务传输质量技术（服务类型字段，带宽预留等）
- ◆安全性和可靠性技术（发送给每个ONU的下行信号单独进行加密，双PON技术等）

- ◆与现有以太网的兼容性
- ◆长距离、高带宽
- ◆低成本、易维护
- ◆灵活的多业务平台



2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

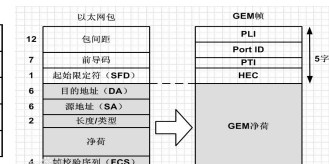
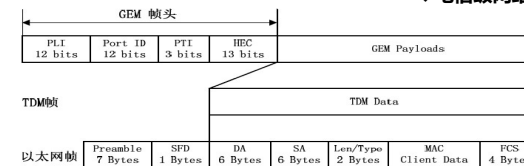
(1) 光纤接入网—GPON

GPON与EPON的不同之处：传送GEM帧（G-PON Encapsulation Mode），可以实现多种数据的简单、高效适配封装，将变长或者定长的数据分片进行统一的适配处理，并提供端口复用功能。

关键技术：GEM技术、媒质接入控制技术、动态带宽分配技术、测距和时延补偿技术、突发发送和接收技术等。

主要特点：

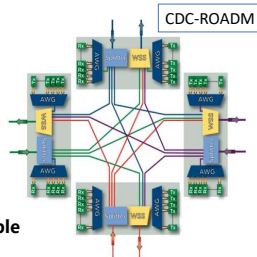
- ◆可对不同类型、不同速率的业务进行统一封装和传送
- ◆物理和逻辑距离分别可达20km和60km
- ◆可支持对称和不对称的各种速率
- ◆电信级网络监管，提供服务级别和服务质量保证



2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(2) 光传送网(OTN)—基础

- ◆光传送网(OTN)：是一种以波分复用和光通路技术为核心的传送体系，由光分插复用、光交叉连接、光放大等网元设备组成，对承载客户信号的光通路实现传送、复用、交换、管理、监控和生存性的功能
- ◆完整的OTN 包含光层和电层，光层实现大颗粒的处理，电层使用异步映射和复用
- ◆OTN可综合利用电层交叉与光层交叉的优势，具有吞吐量、透明度高、兼容性好和生存能力强等特点

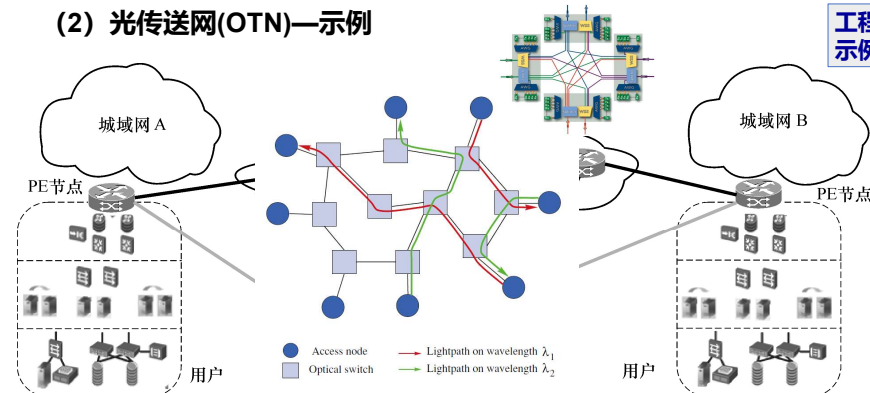


C(colorless)、D (directionless) 可重构光分插复用器 ROAD(M) (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)
C (competitionless)



2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

(2) 光传送网(OTN)—示例



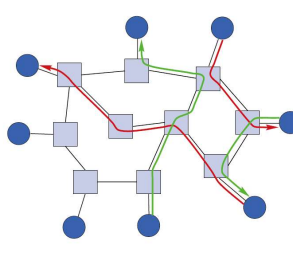
工程示例

2.2.1.2 光纤通信网络灵活组网技术

问题：智网场景？

示例：路由及波长分配

类比：路由及波长分配可以和交通流对比：



路由分配：某条业务从源节点经过哪几个中间节点，到达目的节点；
和交通流类比：从源节点经过哪几个十字路口到达目的节点。

波长分配：选择哪一条子载波传输；
和交通流类比：选择哪条车道。

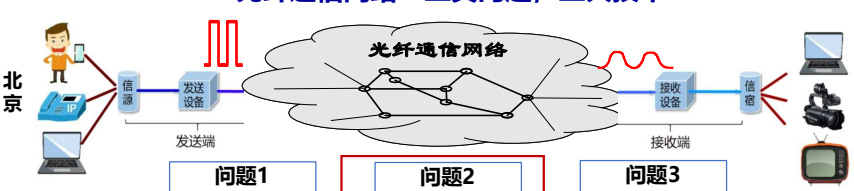
路由及波长分配 (RWA, Routing and Wavelength Assignment)：
 给定流量矩阵，分配每条业务的路由及选择哪个波长进行传输，形成最后的决策方案和流量矩阵。

思考：RWA问题的数学建模？

智能信息网络 17

2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

问题驱动 **光纤通信网络：三类问题，三大技术** **案例教学**



问题1
 • 传输距离？
 • 影响因素？
 • 性能指标？
 • 如何评价？
高速传输技术

问题2
 • 光接入网？
 • 光传送网？
 • 路由选择？
 • 波长控制？
灵活组网技术

问题3
 • 灵活性？
 • 动态组织？
 • 流量疏导？
 • 保护恢复？
智能控管技术

智能信息网络 18

2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术



面临的挑战？为什么要智能控管？

- 大规模联网要求光网络具备灵活扩展能力
- 高突发业务要求光网络具备动态适应能力
- 变带宽提供要求光网络具备弹性调节能力

智能信息网络 19

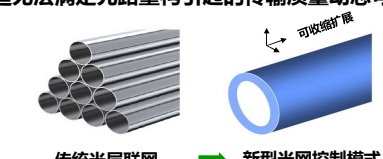
2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

面临的问题

核心问题：一刀切模式 (One-size-fits-all)

- 频谱超额配置：**在建立波长通道时，不能因地制宜根据用户容量的实际要求分配可用带宽资源，造成波长整体利用率下降
- 光层带宽不变：**波长通道一旦建立，其光层可用带宽是不能动态调整的，从而难以适应业务和网络性能灵活变化的需要
- 物理属性固定：**由于光纤损伤影响，不同速率、格式的全光信号具有不同传输性能，物理属性固定配置的波长通道无法满足光路重构引起的传输质量动态可变要求

问题的本质：
刚性通道 vs 弹性通道



传统光层联网 → 新型光网控制模式

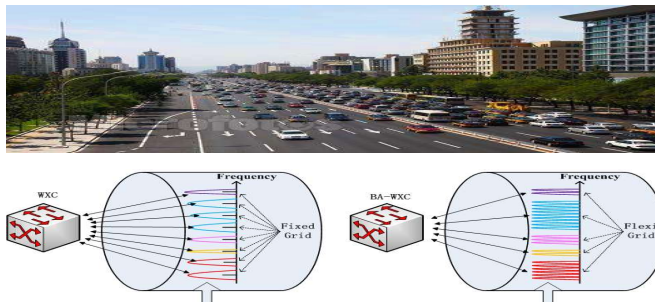
智能信息网络 20



2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

灵活弹性，动态组织

方法：
刚性
弹性



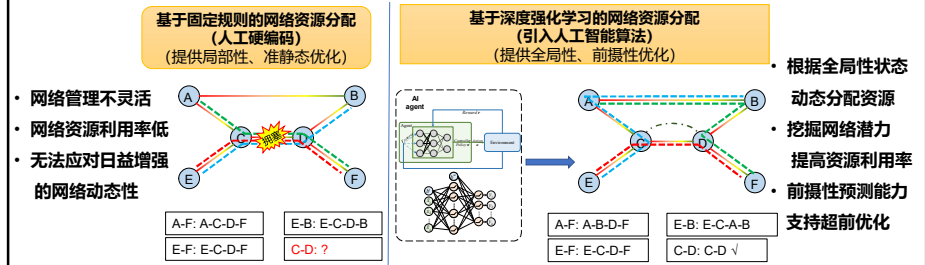
固定栅格的WDM光网络 VS 灵活栅格的弹性光网络



2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

流量疏导

基于人工智能的流量疏导



2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

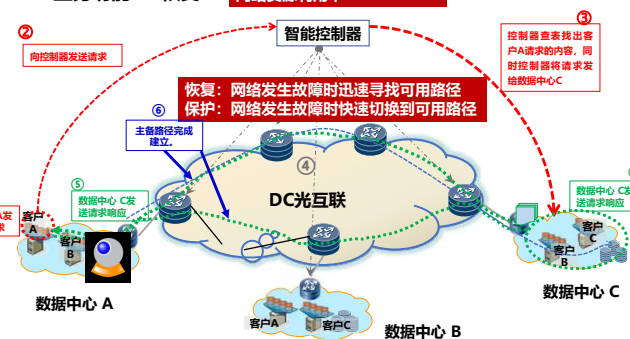
保护恢复

- ◆ **保护 (protection)**: 利用节点间预先分配的容量实施网络保护，即当个工作通路发生失效事件时，利用备用设备的倒换动作，使信号通过保护通路仍保持有效。如 1+1 保护、m:n 保护等。保护倒换的时间很短
- ◆ **恢复 (restoration)**: 利用节点间可用的任何容量实施网络中业务的恢复，它可以大大节省网络资源，同时又能保证所需的网络资源，其实质是在网络中寻找失效路由的替代路由，但具有相对较长的时间

业务功能1: 保护
业务功能2: 恢复

通过集中控制实现全局流量负载均衡，避免局部拥塞，提高网络资源利用率

问题：
智网场景？



2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

自愈示例：环网保护

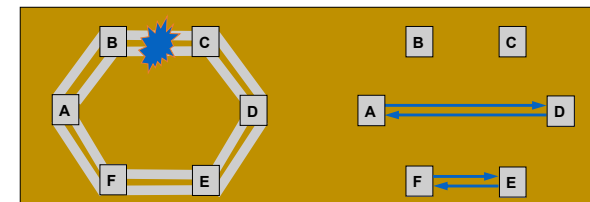
环境

- 6 节点
- 组成 2 纤自愈环网
- 两条双向业务
- 单一线路故障

要求

- 故障前后工作与业务路径的状态变化情况
- 进一步：智能

案例教学



2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

自愈示例：环网保护

案例教学

- 组建由外环和内环组成的六节点自愈环网
- 设定工作和保护时限，时限互为一半保护
- 配置双向业务通道连接
 - A-D
 - E-F

节点 A, 节点 B, 节点 C, 节点 D, 节点 E, 节点 F

外环光纤, 内环光纤

工作时限, 保护时限

智能信息网络 25

2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

自愈示例：环网保护

案例教学

- 设定规则
- 检测到线路发生故障，启动线路端口倒换开关
- 实施线路环回保护倒换
- 恢复被中断的业务

问题：
单纤断？
临近端点断？
节点失效？
智能管控？

节点 A, 节点 B, 节点 C, 节点 D, 节点 E, 节点 F

外环光纤, 内环光纤

智能信息网络 26

2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

AI赋能光网络

基于人工智能，设计专门场景，为网络不同需求实现智能应用

应用平面：自优化故障修复, 自优化异常处理, 自优化流量优化

控制平面：SDN控制器, 人工智能内核, 数据库, 应用北向接口, Web南向接口

数据平面：自优化全光节点, 数据信息, 快速响应

智能运算与决策大脑，是关键核心

提供所需的数据信息，并解析指令等，执行相关指令

智能信息网络 27

2.2.1.3 光纤通信网络智能控管技术

AI赋能光网络-示例

感知决策

信息输入 → 信息处理 → 信息输出

抽象化

基于贝叶斯模型的机器学习方法

智能信息网络 28

2.2.4 光纤通信网络智能控管技术

AI赋能光网络-示例

传统方法: 采集流量信息, 建模, 优化算法, 得出网络结构, 速度较慢。

机器学习: 贝叶斯方法, 根据累计的信息计算出当前网络流量状态最适合的网络结构 (概率最大), 从数据库中调取直接得到输出的网络拓扑, 重构速度更快。

问题: 智网场景?

智能信息网络

29

2.2.1 单元小结

◆ 掌握光纤通信网络的基本概念和三大技术 (传输、组网、控管)

光纤通信网络是信息通信网络的重要基石

智能信息网络

30

2.2.1 单元小结

3要点: 掌握网络基础知识, 明确智网应用场景, 提出可控管可优化参量

问题1

- 传输距离?
- 影响因素?
- 性能指标?
- 如何评价?

问题2

- 光接入网?
- 光传送网?
- 路由选择?
- 波长控制?

问题3

- 灵活性?
- 动态组织?
- 流量疏导?
- 保护恢复?

高速传输技术 灵活组网技术 智能控管技术

智能信息网络

31

智能 + 网络 = ?

你说 我说 大家说

THANKS